

中・高緯度北西太平洋地域における新第三紀珪藻・放散虫化石年代尺度： 地磁気極性年代尺度 CK 92 および CK 95 への適合

Neogene diatom and radiolarian biochronology for the middle-to-high latitudes of the Northwest Pacific region : Calibration to the Cande and Kent's geomagnetic polarity time scales (CK 92 and CK 95)

Abstract

本山 功* 丸山俊明**

Isao Motoyama* and
Toshiaki Maruyama**

1997年7月3日受付.
1997年11月25日受理.

* 琉球大学理学部物質地球科学科.
Department of Physics and Earth Sciences,
University of the Ryukyus, Nishihara,
Okinawa 903-0213, Japan

** 山形大学理学部地球環境学科.
Department of Earth and Environmental
Sciences, Yamagata University, Yamagata
990-8560, Japan.

During the last decade, Neogene diatom and radiolarian biostratigraphy of the North Pacific advanced significantly. Most of those biozones and datum levels were correlated to the geomagnetic polarity time scales of Berggren et al. (1985) or Cande and Kent (1992). In this paper most applicable Neogene diatom and radiolarian zones and events in the middle-to-high latitudes of the Northwest Pacific have been evaluated and recalibrated to the geomagnetic time scales of Cande and Kent (1992=CK 92, 1995=CK 95).

Key words : Northwest Pacific, diatom, Radiolaria, biochronology, Neogene

はじめに

近年、微化石層序、古地磁気層序、放射年代を組み合わせることによって化石帯や基準面を数値年代軸に対比することが可能になり、地球年代学における微化石、とくに浮遊性微化石の有効性が飛躍的に高まっている。

微化石の化石帯や基準面は海成堆積物中に記録されるのに対し、地球磁場の反転の歴史は堆積物中にも、また、拡大する海洋地殻中にも記録されている。地球磁場の反転史にもとづく地磁気極性年代尺度 (geomagnetic polarity time scale) は、そのどちらの記録からも復元が可能であるが、最近の新生代の地磁気極性年代尺度の多くは、一度に新生代全体の記録が得られる後者の海洋地磁気異常の観測をもとに作成されている(したがって地磁気異常年代尺度ともいう)。そのため、数値年代や地磁気極性と一体になった新生代の微化石年代尺度を作るためには、堆積物の古地磁気層序を仲介者として、微化石層序を地磁気極性年代尺度(地磁気異常年代尺度)に対比させる必要がある。

放射年代は火山岩や火山灰層、海緑石などから測定されるが、それと同一あるいは近接する地層から微化石層序記録や古地磁気層序記録が得られれば、直接的に化石帯や極性帯の数値年代を決めることができる。

微化石層序学、古地磁気層序学、地磁気年代学および放射年代学は互いに関連し合いながら進歩してきたが、最近になって、後期白亜紀-新生代の地磁気極性年代尺度が大幅に

改定された(Cande and Kent, 1992, 1995)。また、1990年頃からは、天文年代学的手法による年代尺度の作成が盛んに試みられるようになった。一方、ここ10年ほどの間に、北西太平洋における新第三紀の放散虫・珪藻化石層序学や古地磁気層序学でも新しいデータが着実に積み上げられている。そこで、本論では、まず地磁気年代学と微化石年代学の研究史を簡単にレビューしてから、各分野の進歩を統合して、北西太平洋における20 Maまでの新第三紀の珪藻・放散虫化石年代尺度を新しく提出する。

地磁気・微化石年代学の進展

地磁気極性年代尺度：新生代全般の地磁気極性年代尺度をはじめて作成したのはHeirtzler et al. (1968)である。彼らは南大西洋の洋上磁気プロファイルから極性間隔の相対幅を求め、2つの放射年代コントロールポイントをもちいて海洋底の拡大速度を一定と仮定することにより、後期白亜紀までの地磁気極性年代尺度を創出した。Heirtzler et al. (1968)以後に提出された地磁気極性年代尺度の多くは(例えば、LaBrecque et al., 1977; Harland et al., 1982, 1990; Berggren et al., 1985)、基本的にHeirtzlerらにより復元された地磁気極性変化に準拠していて、極性間隔の相対幅を部分的に補正したり、あるいは新しい放射年代データをもちいたり、コントロールポイントを増やすといった微調整的性格のものであった。このうちBerggren et al. (1985)の地磁気極性年代尺度(以下BK95と略記)は、国際深海掘削計画

の標準年代尺度に採用されるなど、海成堆積物の年代学において中心的な役割を果たしてきた。

ところが、最近になって、南大西洋などから新しく測定された海洋地磁気異常データをもとに地磁気極性間隔の相対幅の全面的な改定が行われた (Cande and Kent, 1992)。Cande and Kent (1992) は、さらに9つの数値年代コントロールポイントにスプライン曲線を当てはめることによって極性の数値年代を計算し、全く新しい後期白亜紀-新生代の地磁気極性年代尺度 (以下 CK 92 と略記) を提案した。彼らが示した地磁気極性の相対幅はすぐに新しい国際標準として認知されるようになり、これによって、それ以前の地磁気極性年代尺度はほぼ完全に過去のものになったといえることができる。

しかしながら、その後、地磁気極性の数値年代の計算方法に関しては多方面から改定案が提出されるようになり、その中には Cande and Kent 自身による改定もある (Baksi, 1993; Cande and Kent, 1995; Berggren et al., 1995a, 1995b; Shackleton et al., 1995; Wei, 1995; Lourens et al., 1996)。こういった動きの背景には、最近になって量産されるようになった天文年代学 (astrochronology) や Ar/Ar 放射年代測定による精密な数値年代データの存在がある。

これらの改定案のうち、Cande and Kent (1995) の地磁気極性年代尺度 (以下 CK 95 と略記) は、Cande and Kent (1992) がもちいた9つのコントロールポイントのうちのひとつ (2.60 Ma) を破棄して、Hilgen (1991) により天文年代的に求められた別のデータ (5.23 Ma) を導入し、さらに白亜紀/新生代境界 (66.0 Ma) の年代値を Swisher et al. (1992) などにもとづく Ar/Ar 年代値 (65.0 Ma) で置き換えることによって、すべての地磁気極性の年代値を計算し直して作成されたものである。Berggren et al. (1995b) は Cande and Kent (1995) と同じ計算方法により数値年代を計算して地磁気極性年代尺度 (以下 BKSA 95 と略記) を作成した。したがって、CK 95 と BKSA 95 の地磁気極性の年代値は全く同じものであるが、地質年代単元の境界 (鮮新世/更新世, 前期/中期中新世など) の地磁気極性に対する位置づけに違いがある。

Wei (1995) は、Cande and Kent (1995) が数値年代の計算に使用した9つのコントロールポイントのうちの2つを除く全ての放射年代データが信頼に値しないとして棄却し、それらに代えて Baksi and Farrar (1990) や Baksi (1993), Baksi et al. (1993) による火山岩を使った古地磁気と Ar/Ar 年代の同時測定データなどを採用することにより、現在から 65 Ma までの地磁気極性の年代値を計算し直した。Wei (1995) の新生代地磁気極性年代尺度 (以下 W 95 と略記) は、CK 95 や BKSA 95 と比較して中新世の年代解釈に最大 130 万年ものずれが生じる (Opdyke and Channell, 1996; 星・高橋, 1996)。

これに対し Berggren et al. (1995b) は、火山岩から得た地磁気極性パターンを海洋地磁気異常パターンに対比することの難しさを指摘して、Baksi and Farrar (1990) と Baksi (1993) の Columbia River Basalts の地磁気極性の解釈には誤りがある可能性を強く主張している。さらに Berggren et

al. (1995b) は、浮遊性有孔虫化石帯の N 9/N 10 境界の年代を 14.8 Ma とする見解を支持する別のデータを例示するなど、Cande and Kent (1995) のコントロールポイントのひとつひとつについて擁護する論陣を張り、Wei (1995) への反証を強化している。

浮遊性有孔虫化石帯の N 9/N 10 境界の年代問題については、最近、Takahashi and Danhara (1997) により、凝灰岩層のフィッシュトラック年代の測定による直接的な検証結果が報告され、同境界の年代値として 15.0 ± 0.5 Ma の値が示された。この年代値は、彼らの Fig. 5 によれば、W 95 による同境界の年代値 15.9 Ma よりも、CK 95 と BKSA 95 による同境界の年代値 14.8 Ma の方とより調和的である (ただし Takahashi and Danhara 自身はそのような見解を述べてはいない)。したがって、Takahashi and Danhara (1997) の放射年代データは、CK 95 および BKSA 95 の年代尺度の妥当性を支持しているように考えられる。

天文年代学は、堆積岩 (物) に記録された天文学的な周期性を検出して、それを理論的に計算された地球の歳差運動モデル (Berger and Loutre, 1991; Laskar, 1990) と比較することにより、同時に測定された地磁気極性に直接的に数値年代を与える方法である。周期性の検出には、腐泥や炭酸塩の堆積サイクル、酸素同位体比、あるいはガンマー線による堆積物の密度測定などが利用される。Shackleton et al. (1995) による改定案は ODPLeg 138 の柱状試料についてこの手法を適用したものであり、現在から 14.8 Ma までの地磁気極性の年代値が試算された。その試算結果は CK 95 と BKSA 95 に比較的近い値を示している。Lourens et al. (1996) はイタリアの陸上セクションや地中海のピストンコア試料にもとづいて、Olduvai event (Chron C2n) から Thvera event (Chron C3n 最下部) までの地磁気極性の年代値を計算した。

天文年代学的手法の信頼性は、Ar/Ar 年代測定によって強力に支持されており (Opdyke and Channell, 1996, p. 111), とくに鮮新統-更新統の地磁気極性の年代決定には欠かせない存在になっている。しかしながら、古い堆積物ほど連続的な掘削が困難になることに加え、時代をさかのぼるほど理論的な地球の軌道計算も難しくなるため、中新統やそれより古い地層に対する天文年代学的手法の適用とその信頼性は今後の検討課題である。したがって、当分の間、天文年代学的手法により得られた地磁気極性の数値年代は、海洋地磁気異常年代尺度の数値年代モデルの検証材料として利用されていくであろう。しかし、解析が下部中新統にまで及ぶようになれば、天文年代学独自の地磁気極性年代尺度が信任を集める時がくるかもしれない。

さて、ここまでは、1992 年以降に重点をおいて地磁気極性年代尺度の研究史を概観してきたが、本論文の目的のためには、既存の地磁気極性年代尺度の中から適切なものを選択する必要がある。

上述のように、天文年代学的地磁気極性年代尺度はまだ十分に成熟していないと考えられるので、海洋地磁気異常年代尺度から選ぶことにすると、当面 CK 95, BKSA 95 および

W 95 が候補となる。前述したように, Berggren et al. (1995 b) が指摘した W 95 の問題点に加えて Takahashi and Danhara (1997) の N9/N10 境界の放射年代データを考慮すると, CK 95 と BKSA 95 がより妥当であると考えられる。さらに, 次の微化石年代尺度の項で述べるように, Berggren et al. (1995 a, b) の年代尺度は地磁気極性のみならず石灰質微化石年代尺度として提示されていて, 現時点 (1997 年 10 月) の国際深海掘削計画 (ODP) において標準年代尺度とみなされている。これは他の地磁気極性年代尺度にはない際だった特色であり, 珪藻微化石年代尺度を BKSA 95 と直接対応のつく形で作成しておくことには一定の意義があると考えられる。

以上の理由から, 本論文では CK 95 と BKSA 95 を第一に採用することにする。

ただ, ここでもう一点, 1992 年以降の ODP では CK 92 が標準年代尺度の役割を果たしてきたことを忘れてはならない。ODP をはじめとして多くの重要な研究の中には CK 92 の成果が色濃く残っているのが現状である。また, 最近の年代尺度の論文には過去の年代尺度との比較表が掲載されることも多く (Krijgsman et al., 1994; Shackleton et al., 1995; Lourens et al., 1996), 複数の地磁気極性年代尺度の対応関係を解説する論文も競うように出版されている (Wei, 1994; Mead, 1996; Opdyke and Channell, 1996)。したがって, 本論文においても, CK 92 と CK 95 の双方を併記することにより, 日本ではあまり紹介されることのなかった最近の年代尺度の変化 (地磁気極性年代尺度が改定されるたびに微化石年代尺度も影響を受けて変化するという実例) を例示してみたい。ただし, すでにお分かりのように, CK 92 案はほとんど過去の研究になりかけている。

微化石年代尺度: 堆積速度が安定した深海堆積物は微化石層序学や古地磁気層序学に適している。そこで, 初期の微化石・古地磁気層序学はとくに深海ピストンコア試料に支えられて発展した (Hays and Opdyke, 1967; Foster and Opdyke, 1970; Opdyke, 1972; Opdyke et al., 1974; Theyer and Hammond, 1974 a, 1974 b; Theyer et al., 1978)。しかし, ピストンコアではコア長に限りがあり, 堆積速度の遅い場所を選んだとしても一度に回収できる堆積物の年代幅はせいぜい 500 万年間ほどである。例えば, Theyer and Hammond (1974 a, b) は, ピストンコア堆積物を使って漸新世まで達する地磁気極性年代尺度を設定したが, それは放散虫化石層序と照合しながら 8 本のコアの古地磁気層序を編集することによってようやく達成されたものであった。

その後, 国際深海掘削計画における深海掘削船に hydraulic piston corer (Leg 68: Prell et al., 1982) や advanced piston corer (Leg 111: Becker et al., 1988), あるいはパススルー型超伝導磁力計 (Leg 114: Hailwood and Clement, 1991) が導入されると, 中期・前期中新世や古第三紀の微化石・古地磁気層序についても深海底から良好な記録がより多く得られるようになった (例えば, Berggren et al., 1983; Tauxe et al., 1984; Poor et al., 1984; Speiss, 1990; Schneider and Kent, 1990)。

こうして微化石層序と古地磁気層序, さらに地磁気極性年代尺度との対比が進むと, それらを総合して国際対比の基準となる新生代の標準地質年代尺度が提唱された (Berggren, 1972; Berggren and Van Couvering, 1974; Harland et al., 1982, 1990; Berggren et al., 1985, 1995 a, 1995 b)。Berggren et al. (1995 a, b) は, Cande and Kent (1995) の地磁気極性年代尺度に浮遊性有孔虫と石灰質ナノ化石層序とを組み合わせた最も新しい石灰質微化石年代尺度として提案されている。

北西太平洋における地磁気・微化石年代尺度: 国際的な標準年代尺度に採用される微化石帯は熱帯-亜熱帯性の生物地理区の微化石群集に対して確立されたものが主流であったため, そこからはずれた地域への適用にはおのずと限界があった。そのため異なる生物地理区においては地域性を念頭においた生層序区分が要求され (丸山, 1991; 斎藤, 1991), 地磁気-微化石年代尺度についても国際標準とは独立に編集する必要が生ずる。Berggren et al. (1995 b) もその点を考慮して, 中新世の浮遊性有孔虫化石帯に熱帯, 漸移帯, 南極海の区分を新たに設けている。

日本を含む中・高緯度北西太平洋も生物地理区の違いを考慮すべき地域のひとつであり, 早くから新第三系の各種の浮遊性微化石層序や古地磁気層序について調査が行われてきた (有孔虫-Saito, 1963; Oda, 1977; 米谷, 1978: 珪藻-Kanaya, 1959; Koizumi, 1973, 1975, 1985; Barron, 1980; Maruyama, 1984 a, 1984 b: 放散虫-Nakaseko, 1959, 1960; Hays, 1970; 中世古・菅野, 1973; Ling, 1973, 1975; Foreman, 1975; Sakai, 1980; Reynolds, 1980: 石灰質ナノ化石-高山, 1973: 複合微化石-中世古ほか, 1972; Takayanagi et al., 1976; Tsuchi, 1981; Oda et al., 1984: 古地磁気-中川ほか, 1969; Kimura, 1974; 新妻, 1976)。

1980 年代半ばには, 基準面の評価にもとづいて微化石の種類ごとの年代尺度が試作され (Ikebe and Tsuchi, 1984), さらに, 尾田 (1986) と斎藤ほか (1986) により日本版の新第三紀微化石年代尺度が公表された。それは浮遊性有孔虫, 石灰質ナノ化石, 珪藻, 放散虫の 4 種類の化石帯をひとつの年表にまとめたもので, BKFV 85 の地磁気極性年代尺度をいち早く取り入れている。尾田と斎藤らの年代尺度は, 北村 (1986) において標準年代尺度とされて日本の新第三系の対比に大きく貢献した。

1980 年代半ば以降も年々新しいデータが蓄積され, とくに珪藻化石層序に関する研究は精力的に進められている (Koizumi and Tanimura, 1985; Akiba, 1986; Akiba and Yanagisawa, 1986; Yanagisawa and Akiba, 1990; Koizumi, 1992; Barron, 1992; Barron and Gladenkov, 1995; 渡辺・高橋, 1997)。その中でも, DSDP Leg 86 と ODP Leg 145 では, 現在からそれぞれ中期中新世と前期中新世に達する良好な古地磁気層序が得られたため, 珪藻化石層序との対応関係が明らかにされた (Koizumi and Tanimura, 1985; Barron and Gladenkov, 1995)。

放散虫化石層序についても陸域と海域の両方でさらに検討が重ねられた (Morley, 1985; 船山, 1988; Ling, 1992;

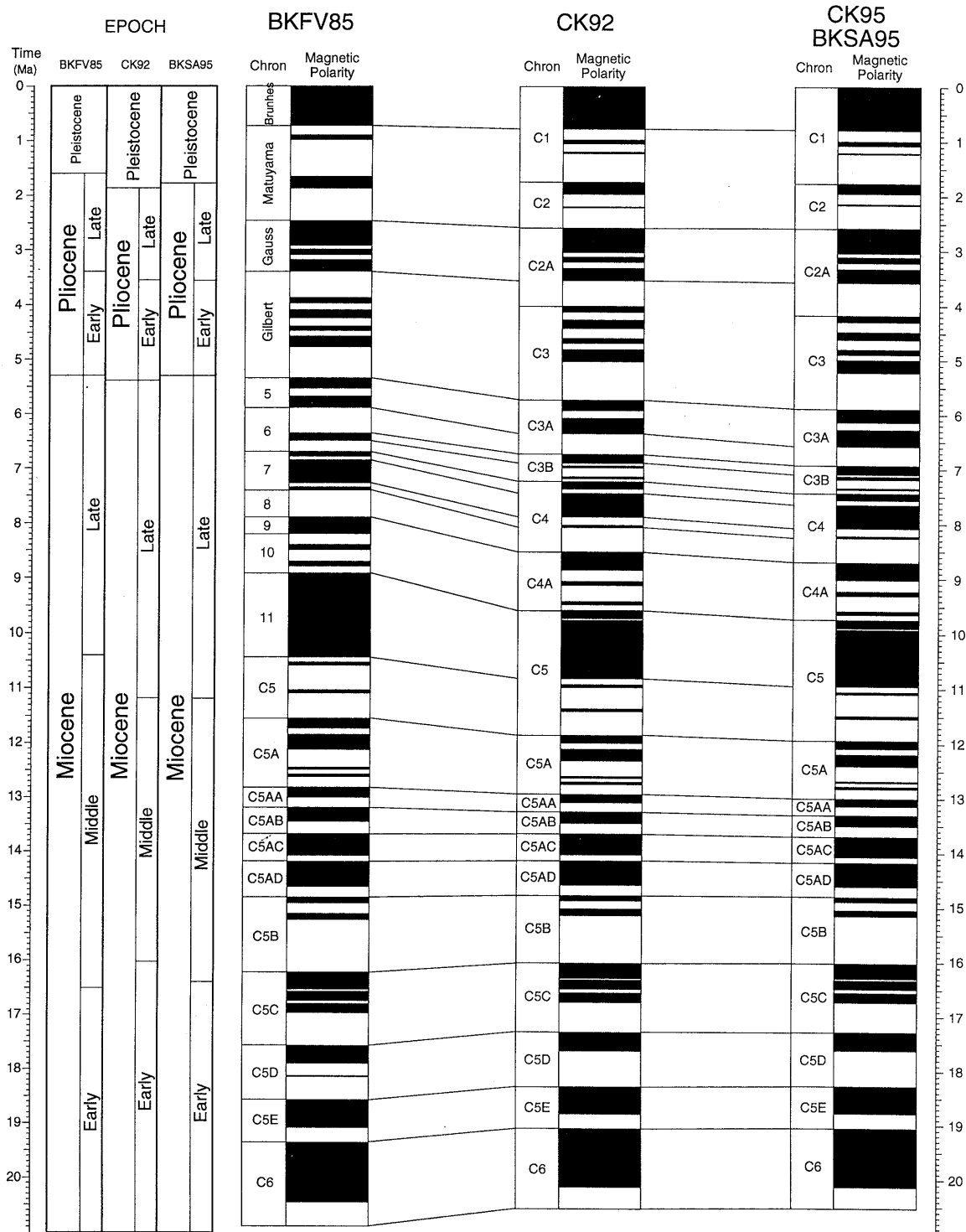


Fig. 1. Correlation of the three geomagnetic polarity time scales of Berggren et al. (1985; BKFV85) and Cande and Kent (1992; CK92, 1995; CK95).

Alexandrovich, 1992; 舟川, 1993; Morley and Nigrini, 1995; Motoyama, 1996; 本山・高橋, 1997). しかし, 古地磁気層序との明確な対応関係は Hays (1970) の鮮新世以降のピストンコアの研究に限られる. また, 珪藻化石層序で古地磁気層序との対応がつけられた DSDP Leg 86 (Morley, 1985) と ODP Leg 145 (Morley and Nigrini, 1995) では,

試料間隔が粗いために放散虫層序の細部までは明らかにされていない.

1986 年以降の日本および北西太平洋での新第三紀の珪藻・放散虫化石層序に関しては, 以下の 3 点の重要な進歩があった.

(1) ODP Leg 145 により, 北太平洋中・高緯度域において

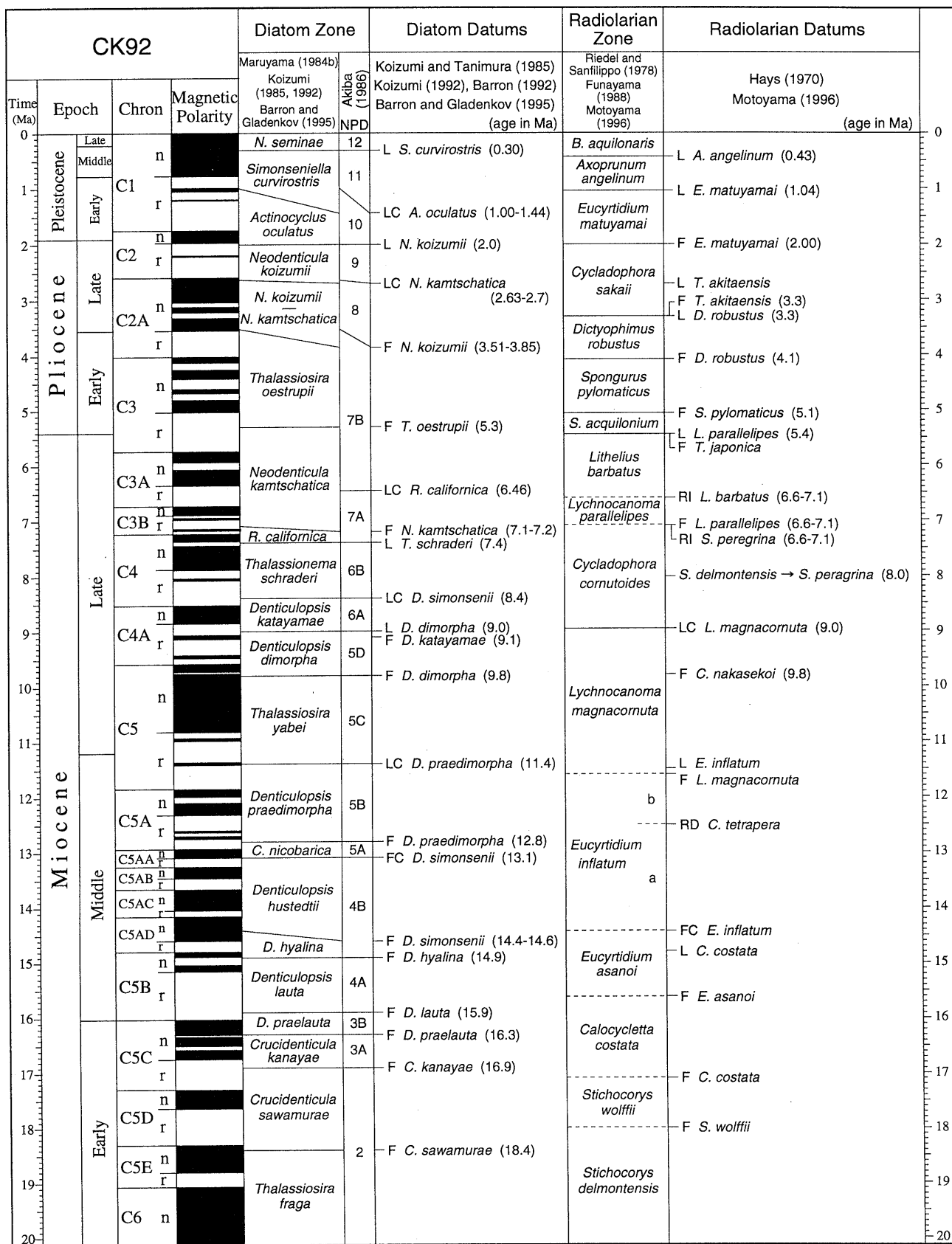


Fig. 2. Neogene diatom and radiolarian biochronology for the middle-to-high latitudes of the Northwest Pacific region. The biozones and datum events have been recalibrated to the magnetochronology of Cande and Kent (1992; CK92). The correlation between the diatom stratigraphy and the magnetic polarity reversal record is based on Table 1. Dashed lines indicate poorly age-controlled boundaries. F: first occurrence, L: last occurrence, FC: first common or consistent occurrence, LC: last common or consistent occurrence, RD: rapid decrease, RI: rapid increase.

は初めて前期中新世まで達する古地磁気層序が得られ、珪藻化石層序との直接的な対応関係が明らかになった (Barron and Gladenkov, 1995)。

(2) 船山 (1988) と Motoyama (1996) により新しい放散虫化石帯区分が提唱された。

(3) 船山 (1988), 本山・丸山 (1996), Motoyama (1996), 渡辺・高橋 (1997), 本山・高橋 (1997) により珪藻化石層序と放散虫化石層序との直接的な対応関係が示された。

以上の地磁気年代学と微化石層序学の進展をふまえて、次に、日本を含む中・高緯度北西太平洋において実用性の高い新第三紀珪藻・放散虫化石年代尺度を提示する。前述した理由により、地磁気極性年代尺度には CK 92 および CK 95 の両案をもちいて、二通りの結果を示す。

CK 92・CK 95 への適合

Koizumi (1985) および Koizumi and Tanimura (1985) の珪藻化石帯・基準面, Motoyama (1996) の放散虫化石帯・基準面は、いずれも BKFV 85 の地磁気極性年代尺度に対応させて年代値が計算されている。また, Barron and Gladenkov (1995) の珪藻化石帯・基準面と Morley and Nigrini (1995) の放散虫化石帯・基準面は、いずれも CK 92 に合わせて年代値が求められている。

Fig. 1 には BKFV 85, CK 92 および CK 95 の現在から 20 Ma までの地磁気極性年代尺度の相互関係を示した。これに見るように、BKFV 85 と CK 95 とでは最大で約 80 万年の時間差が生じる。BKFV 85 から CK 92 および CK 95 へ、CK 92 から CK 95 への化石帯や基準面の年代値の換算は、隣接する 2 本の対比線の間の比例配分による。CK 92 と CK 95 では海洋地磁気異常から Anomaly の年代値を計算する際にスプライン曲線がもちいられているため、厳密にいうと比例配分は正確な方法ではない。しかしながら、十分に短い間隔の 2 点間であれば直線で近似しても実質的に問題はないと判断した。また Fig. 1 には地質年代区分の違いも示してある。

Motoyama (1996) の放散虫基準面・化石帯の年代値の多くは、DSDP Leg 57 Site 438 における珪藻化石層序との対応関係から間接的に求められたものであった。したがって、Motoyama (1996) の放散虫基準面の年代値の CK 92/95 への換算は、上述の比例配分法で計算された珪藻基準面の年代値を使って、Motoyama (1996) に述べた方法にもとづいて、改めて Site 438 の堆積速度曲線を描き直すことにより行った。

なお、本山・丸山 (1996) では CK 95 に合わせた珪藻・放散虫化石年代尺度を試算したが、換算方法はここに述べたとおりである。

新たな地磁気-珪藻・放散虫化石年代尺度

このようにして CK 92 と CK 95 に対して数値年代が計算された珪藻・放散虫化石基準面および化石帯を Fig. 2 と Fig. 3 の年代表に示す。CK 95 に対比させた地質年代単元 (Fig. 3 の Epoch) には石灰質微化石層序との対応を考慮して BKSA 95 をもちいた。珪藻基準面の年代値については

Table 1 に、放散虫基準面の年代値については Table 2 にまとめた。

珪藻化石層序のうち *Neodenticula kamtschatica* Zone 以新の基準面・化石帯には Koizumi and Tanimura (1985) および Koizumi (1985) をもちい、それより下位のものには主に Barron and Gladenkov (1995) をもちいた。Akiba (1986) の NPD コードも合わせて示した。Akiba (1986) や柳沢 (1996) では *Denticulopsis hustedtii* Zone と *D. hyalina* Zone とを区別せずに *D. hyalina* Zone としているが、*D. hustedtii* Zone の実用性が十分に高いことから本論では Maruyama (1984 b) の区分を踏襲した。種名の変更 (Akiba and Yanagisawa, 1986) にともなう化石帯の名称問題については議論の余地を残している (本山・丸山, 1996)。

後期中新世と鮮新世の放散虫基準面・化石帯には Motoyama (1996) のものをもちいた。Motoyama (1996) の放散虫化石帯は日本海の DSDP Site 302, 三陸沖の Site 438, カムチャッカ沖の Site 192 で共通に適用できる。しかし、これらの site に中緯度の化石帯 (Foreman, 1975 ; Sakai, 1980 ; Morley, 1985) を適用することは、示帯種の産出に乏しいため難しい。

中期中新世の放散虫化石帯には船山 (1988) を採用したが、信頼性の高い年代値はまだ得られていない。ここでは房総半島で得られた珪藻化石帯との相対的な関係 (本山・高橋, 1997) に従って層位的な位置決めをした。船山 (1988) の化石帯は船山自身が示した能登半島や三戸地域のほか、津軽半島 (本山・丸山, 1996) や房総半島 (本山・高橋, 1997) において広く適用できることが確認されている。

前期中新世については、Reynolds (1980) が DSDP Site 438 と Site 439 で放散虫化石帯を区分したが、その地理的な適用性はほとんど追試されていない。また、中世古ほか (1982) や杉山 (1992) は、三重県の一志層群や愛知県の師崎層群などの下部中新統から産出した放散虫化石群集が低緯度型の群集とは異なることを報告している。一方、竹谷ほか (1990) は、常磐地域の下部中新統では Riedel and Sanfilippo (1978) の低緯度化石帯がある程度適用可能であり、珪藻化石や石灰質ナノ化石による年代解釈とも矛盾がないことを示している。また、房総半島の下部中新統保田層群では Riedel and Sanfilippo (1978) の化石帯区分の有用性が確認されている (斎藤, 1992)。このように日本付近では前期中新世の放散虫化石帯について統一した見解がないが、上述のように Riedel and Sanfilippo (1978) の区分がある程度適用可能であるので、ここではとりあえずその区分をもちい、地磁気極性との相対的な対応づけは尾田 (1986) に従った (Figs. 2, 3)。

Table 2 と Fig. 3 を比較すると分かるように、北太平洋の ODP Leg 145 Site 884 の年代値と Fig. 3 の年代値とでは、基準面の種類によって明らかな違いがある。たとえば CK 95 に合わせた *Lychnocanoma magnacornuta* の出現 (F. L. *magnacornuta*) の年代値は Site 884 で 12.31-12.93 Ma であるのに対し、Fig. 3 では約 11.7 Ma である。この矛盾を見逃すことはできないが、現時点では解決の糸口がないため、こ

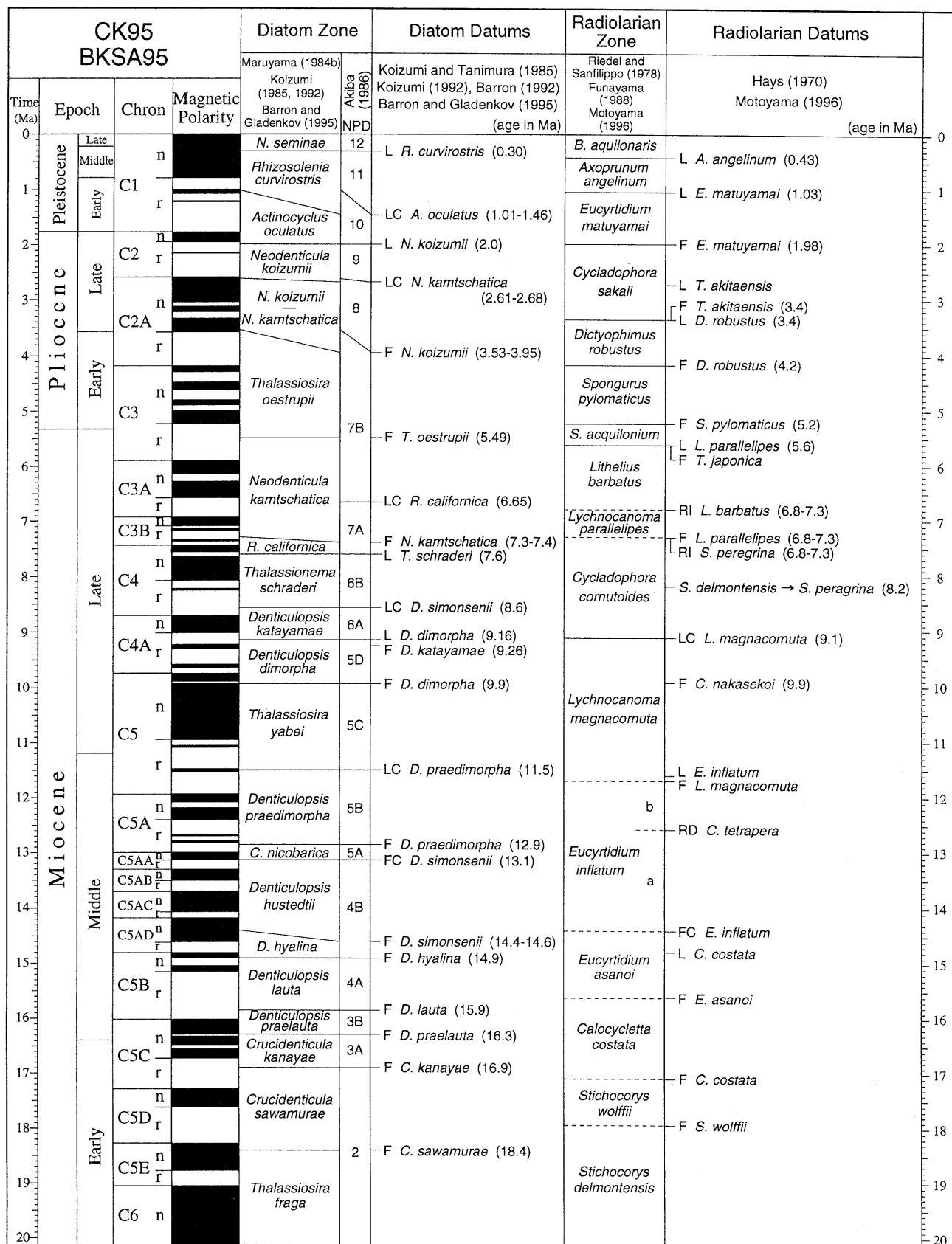


Fig. 3 Neogene diatom and radiolarian biochronology of the middle-to-high latitudes of the Northwest Pacific region. The biozones and datum events have been recalibrated to the magnetostratigraphy of Cande and Kent (1995; CK95). The epoch boundaries after Berggren et al. (1995b; BKSA95). Further explanations are same as those in Fig. 2.

Table 1. Absolute age estimates for diatom datum events useful for biostratigraphy in the Neogene through Quaternary periods of the North Pacific. Asterisk (*) datums are presented in Fig. 2 and Fig. 3. Abbreviations for biostratigraphic events are the same as in Fig. 2.

Event	Datum	BKFV85 (Ma)	CK92 (Ma)	CK95 (Ma)	Chron	Source
* L	<i>Simonseniella curvirostris</i>	0.3-0.35	0.30	0.30	C1n	Koizumi, 1992
L	<i>Thalassiosira jouseae</i>	0.28-0.39	0.30-0.41	0.30-0.41	C1n	Koizumi and Tanimura, 1985
L	<i>Rhizosolenia matuyamai</i>	0.85-0.97	0.91-1.04	0.91-1.06	C1r.1n	Koizumi and Tanimura, 1985
F	<i>Rhizosolenia matuyamai</i>	0.91-1.05	0.98-1.12	0.99-1.14	C1r.1n	Koizumi and Tanimura, 1985
* LC	<i>Actinocyclus oculatus</i>	0.93-1.33	1.00-1.44	1.01-1.46	C1r.1n	Koizumi and Tanimura, 1985
F	<i>Simonseniella curvirostris</i>	1.5	1.58		C1r.2r	Koizumi and Tanimura, 1985
L	<i>Coscinodiscus pustulatus</i>	1.7	1.8			Barron, 1980
L	<i>Pyxidicula horridus</i>	1.7	1.8-2.0	1.8-2.0		Barron, 1992
L	<i>Thalassiosira antiqua</i>	1.43-1.70	1.5-1.8	1.52-1.8		Koizumi and Tanimura, 1985
F	<i>Pseudoeunotia doliolus</i>	1.89-2.00	2	2	C2r.1r	Barron, 1992
* L	<i>Neodenticula koizumii</i>	1.9	2.0	2.0	C2r.1r	Koizumi, 1992
L	<i>Pyxidicula pustulata</i>	2.0	2.0-2.2	2.0-2.14		Barron, 1980
L	<i>Thalassiosira convexa</i>	2.3	2.4	2.35	C2r.1r	Barron, 1992
* LC	<i>Neodenticula kamtschatica</i>	2.50-2.58	2.63-2.7	2.61-2.68	C2An.1n	Koizumi and Tanimura, 1985
F	<i>Neodenticula seminae</i>	2.6	2.7	2.68	C2An.1n	Koizumi, 1992
L	<i>Thalassiosira marujamica</i>		3.1-3.2	3.08-3.2	C2An.1r to .2n	Barron and Gladenkov, 1995
L	<i>Thalassiosira jacksonii</i>	3.1	3.1-3.4	3.08-3.41	C2An.1r to .3n	Koizumi, 1992
* F	<i>Neodenticula koizumii</i>	3.6	3.51-3.85	3.53-3.95	C2Ar	Koizumi and Tanimura, 1985
F	<i>Actinocyclus oculatus</i>	3.7	3.6-3.9	3.64-4.01	C2Ar	Koizumi, 1992
F	<i>Thalassiosira latimarginata</i>	4.9	4.9	5.07	C3n.4n	Barron and Gladenkov, 1995
* F	<i>Thalassiosira oestrupii</i>	5.1	5.3	5.49	C3r	Barron, 1992
L	<i>Rouxia californica</i>	5.2	5.5			Barron, 1992
L	<i>Thalassiosira miocenica</i>	5.35	5.8	6.0	C3An.1n	Koizumi and Tanimura, 1985
F	<i>Thalassiosira praeoestrupii</i>	5.54	5.95	6.1	C3An.1r	Barron and Gladenkov, 1995
L	<i>Thalassiosira praeconvexa</i>	5.8	6.3		C3An.2n	Barron, 1992
* LC	<i>Rouxia californica</i>	6.1	6.46	6.65		Akiba, 1986
L	<i>Cavitatus jouseanus</i>		6.5-6.6	6.7-6.8	C3Ar	Barron and Gladenkov, 1995
F	<i>Thalassiosira jacksonii</i>	6.4	6.8			Barron, 1992
F	<i>Nitzschia reinholdii</i>	6.5	7.2-7.3	7.4-7.5	C4n.1n	Barron and Gladenkov, 1995
* F	<i>Neodenticula kamtschatica</i>	6.6	7.1-7.2	7.3-7.4	C3Br	Barron and Gladenkov, 1995
* L	<i>Thalassionema schraderi</i>	6.7	7.4	7.6	C4n.1r	Barron and Gladenkov, 1995
L	<i>Thalassiosira minutissima</i>	7.5	8.2			Barron, 1992
F	<i>Thalassiosira antiqua</i>	7.6	8.3	8.5		Barron, 1992
L	<i>Denticulopsis katayamae</i>	7.6	8.3	8.5		Barron, 1992
F	<i>Thalassiosira marujamica</i>	7.8-7.9	8.4-8.5			Barron, 1992
* LC	<i>Denticulopsis simonsenii</i>	8.0	8.4	8.6	C4r.2r	Barron and Gladenkov, 1995
F	<i>Thalassionema schraderi</i>	8.0	8.6			Barron, 1992
L	<i>Lithodesmium reynoldsii</i>	8.1	8.7			Barron, 1992
* L	<i>Denticulopsis dimorpha</i>	8.4	9	9.16	C4Ar.1r	Barron and Gladenkov, 1995
* F	<i>Denticulopsis katayamae</i>	8.7	9.1	9.26	C4Ar.1n	Barron and Gladenkov, 1995
F	<i>Thalassionema schraderi</i>		9.3	9.5	C4Ar	Barron and Gladenkov, 1995
F	<i>Thalassiosira minutissima</i>	9.0	9.6			Barron, 1992
* F	<i>Denticulopsis dimorpha</i>	8.9	9.8	9.9	C5n.2n	Barron and Gladenkov, 1995
L	<i>Nitzschia heteropolica</i>		10.7-10.9	10.8-11.0	ca.C5n.2n base	Barron and Gladenkov, 1995
L	<i>Medialia splendida</i>		10.7-10.9	10.8-11.0	ca.C5n.2n base	Barron and Gladenkov, 1995
* LC	<i>Denticulopsis praedimorpha</i>	10.4	11.4	11.5	C5r.2n	Barron and Gladenkov, 1995
F	<i>Hemidiscus cuneiformis</i>	11.4	11.7			Barron, 1992
F	<i>Thalassiosira brunii</i>	11.5	11.8			Barron, 1992
F	<i>Simonseniella barboi</i>	11.2	12.2	12.3	C5An.2n	Barron and Gladenkov, 1995
L	<i>Crucidentacula nicobarica</i>	12.2	12.4	12.5		Barron, 1992
* F	<i>Denticulopsis praedimorpha</i>	12.6	12.8	12.9	C5Ar.2r	Gersonde and Burckle, 1990
* FC	<i>Denticulopsis simonsenii</i>	13.65	13.1	13.1	C5AAr	Barron, 1992
L	<i>Thalassiosira praeyabei</i>	13.4	13.4			Barron, 1992
F	<i>Thalassiosira grunowii</i>	13.75	13.7			Barron, 1992
* F	<i>Denticulopsis simonsenii</i>	14.3	14.4-14.6	14.4-14.6	C5ADn	Barron and Gladenkov, 1995
F	<i>Thalassiosira praeyabei</i>	14.8	14.7			Barron, 1992
L	<i>Crucidentacula kanayae</i>	14.8	14.7			Barron, 1992
* F	<i>Denticulopsis hyalina</i>	15	14.9	14.9	C5Bn.1r	Barron and Gladenkov, 1995
F	<i>Actinocyclus ingens nodus</i>	15.2	15.1	15.1		Barron, 1992
L	<i>Denticulopsis praelauta</i>	15.3-15.7	15.2-15.6			Barron, 1992
* F	<i>Denticulopsis lauta</i>	16	15.9	15.9		Barron, 1992
* F	<i>Denticulopsis praelauta</i>	16.3	16.3	16.3		Barron, 1992
* F	<i>Crucidentacula kanayae</i>	18	16.9	16.9	C5Cr	Barron and Gladenkov, 1995
F	<i>Actinocyclus ingens</i>	17.9	17.6			Barron, 1992
* F	<i>Crucidentacula sawamurae</i>	17.8	18.4	18.4	C5En	Barron, 1992
F	<i>Thalassiosira fraga</i>	20.3-20.4	20.1	20.1		Baldauf and Barron, 1991

Table 2. Absolute age estimates for Neogene to Quaternary radiolarian datum events recognized in DSDP Site 438 and ODP Site 884 in the Northwest Pacific. Asterisked(*) datums are presented in Fig. 2 and Fig. 3. Abbreviations for biostratigraphic events are the same as in Fig. 2.

Event	Datum	BK95	CK92		CK95	
		DSDP Site 438 Motoyama (1996) (Ma)	DSDP Site 438 Motoyama (1996) (Ma)	ODP Site 884 Morley and Nigrini (1995), (Ma)	DSDP Site 438 Motoyama (1996) (Ma)	ODP Site 884 Morley and Nigrini (1995), (Ma)
* L	<i>Axoprunum angelinum</i>			0.43-0.6		0.43-0.6
* L	<i>Eucyrtidium matuyamai</i>			0.93-1.1		0.92-1.09
* F	<i>Eucyrtidium matuyamai</i>			1.76-2.0		1.75-1.99
F	<i>Cycladophora davisiana</i>			2.9-3.06		2.91-3.08
L	<i>Stichocorys peregrina</i>	< 2.9	< 3.0	5.34-5.62	< 3.0	5.53-5.81
L	<i>Stichocorys delmontensis</i>	< 2.9	< 3.0	6.45-6.99	< 3.0	6.64-7.17
* F	<i>Thecosphaera akitaensis</i>	3.2	3.3		3.4	
* L	<i>Dictyophimus robustus</i>	3.2	3.3		3.4	
L	<i>Phormostichoartus fistula</i>	3.8	4.0	2.9-3.06	4.1	2.91-3.08
* F	<i>Dictyophimus robustus</i>	3.9	4.1		4.2	
LC	<i>Stichocorys</i> group	3.9	4.1		4.2	
L	<i>Didymocyrtis penultima</i>	4.1	4.3		4.4	
LC	<i>Gondwanaria japonica</i>	4.4	4.6		4.7	
L	<i>Theocorys redondoensis</i>			4.56-4.99		4.70-5.17
RD	<i>Lophophaena</i> group	4.4	4.6		4.8	
RI	<i>Lophophaena</i> group	4.5	4.7		4.9	
FC	<i>Thecosphaera pseudojaponica</i>	4.7	4.9		5.1	
F	<i>Lamprocyrtis heteroporos</i>	4.8	5.0		5.2	
LC	<i>Theocorys redondoensis</i>	4.8	5.0		5.2	
* F	<i>Spongurus pylomaticus</i>	4.9	5.1		5.2	
RD	<i>Lithelius barbatus</i>	4.9	5.1		5.3	
* L	<i>Lychnocanoma parallelipes</i>	5.2	5.4		5.6	
F	<i>Stylactarium acquilonium</i>	5.5	5.9	7.65-8.2	6.1	7.82-8.37
* RI	<i>Lithelius barbatus</i>	6.2-6.6	6.6-7.1		6.8-7.3	
* F	<i>Lychnocanoma parallelipes</i>	6.2-6.6	6.6-7.1		6.8-7.3	
* RI	<i>Stichocorys peregrina</i>	6.2-6.6	6.6-7.1		6.8-7.3	
LC	<i>Cycladophora nakasekoi</i>	6.7	7.3		7.5	
L	<i>Diartus hughesi</i>	6.7	7.3		7.5	
F	<i>Sphaeropyle langii</i>	6.8	7.5	4.56-4.99	7.6	4.70-5.17
F	<i>Lamprocyrtis hannai</i>	7.1	7.7		7.9	
* S.	<i>delmontensis</i> → <i>S. peregrina</i>	7.4	8.0		8.2	
L	<i>Didymocyrtis antepenultima</i>	7.4	8.0		8.2	
LC	<i>Diartus hughesi</i>	7.8	8.3		8.5	
F	<i>Cycladophora sakaii</i>	7.9	8.4		8.6	
L	<i>Didymocyrtis laticonus</i>	8.2	8.7		8.9	
L	<i>Lychnocanoma magnacornuta</i>			8.71-8.94		8.87-9.10
D.	<i>antepenultima</i> → <i>D. penultima</i>	8.3	8.8		9.0	
* LC	<i>Lychnocanoma magnacornuta</i>	8.5	9.0		9.1	
L	<i>Cyrtocapsella tetrapera</i>			9.26-9.74		9.41-9.88
* F	<i>Cycladophora nakasekoi</i>	8.9	9.8		9.9	
L	<i>Cyrtocapsella japonica</i>	8.9	9.8	9.97-10.2	9.9	10.11-10.33
L	<i>Porodiscus circularis</i>	8.9	9.8		9.9	
L	<i>Diartus petterssoni</i>	9.0	10.0		10.1	
* L	<i>Eucyrtidium inflatum</i>			11.52-12.24		11.61-12.31
L	<i>Cyrtocapsella cornuta</i>			11.52-12.24		11.61-12.31
L	<i>Lithopera renzae</i>			11.52-12.24		11.61-12.31
* F	<i>Lychnocanoma magnacornuta</i>			12.24-12.88		12.31-12.93
L	<i>Eucyrtidium asanoi</i>			13.52-13.82		13.56-13.85
F	<i>Eucyrtidium inflatum</i>			14.44-15.35		14.45-15.34
* F	<i>Eucyrtidium asanoi</i>			15.35-16.24		15.34-16.22
F	<i>Theocorys redondoensis</i>			16.24-16.96		16.22-16.93

ここでは指摘するにとどめる。

地磁気-珪藻・放散虫化石年代尺度 (Figs. 2, 3)

使用上の注意

本論文ではCK 92 とCK 95 の二案を示したが、ここで今一度、両案の取り扱い上とくに注意すべき点をまとめて述べ

ておく。

(1) CK 92 はすでに過去の年代尺度になりつつある。CK 92 の数値年代の計算方法がCK 95 の数値年代の計算方法よりも優れていることを証明する積極的な理由が示されない限り、これから開始する研究において、CK 95 案 (Fig. 3) を差しおいてCK 92 案 (Fig. 2) を年代決定に使用するべきではない。

(2) CK 92/95 と BKSA 95 では、地質年代単元の位置づけ (Miocene/Pliocene/Pleistocene 境界や Early Miocene/Middle Miocene/Late Miocene 境界の位置づけ) が根本的に異なる。例えば、Pleistocene/Pliocene 境界は、BKSA 95 では松山逆磁極期中の Olduvai event (Chron C2n) の上限に位置づけられているが、CK 92 では Olduvai event の下部に位置づけられている。もう一例をあげると、Early Miocene/Middle Miocene 境界は、BKSA 95 では Chron C5Cn の中期に位置するが、CK 92 では Chron C5C/Chron C5B 境界に一致させられている。

このような違いのため、例えば、*Denticulopsis praelauta* の出現基準面は、BKSA 95 では中期中新世の年代を指標するが、CK 92 では前期中新世の年代を指標するといったように、結果的に地質年代の解釈に違いが生じることがある。

(3) Fig. 2 や Fig. 3 を引用したり、それにもとづいた年代解釈を公表する際には、「本山・丸山 (～年, Fig. 3) による」といった断り書きを添えるだけでなく、Cande and Kent (1992), あるいは Cande and Kent (1995) と Berggren et al. (1995 b) の論文を引用し、どの地磁気極性年代尺度を使用しているのかを明確に示してほしい。

今後の地磁気・微化石年代学

Heirtzler et al. (1968) に代わる Cande and Kent (1992) の登場によって地磁気年代学は新しい時代に突入した。そして、それにもとづいて作成された年代尺度が 1980 年代の年代尺度にとって代わるようになったが、Ar/Ar 放射年代や天文年代学的データが新しく公表されるたびに次々と改定版が登場するといった事態も訪れている。

過去 6,500 万年間の新生代の地磁気極性の年代値を計算するために使用されているコントロールポイントの数は、以前 (Berggren et al., 1985) より増えたとはいえ、わずかに 7 つでしかない (Cande and Kent, 1995; Berggren et al., 1995 b)。すなわち、ひとつのコントロールポイントの年代値が変更されただけでも、1,500～2,000 万年間分の地磁気極性の年代値が一挙に改変されてしまう。地磁気極性の正逆 (黒白) 縞模様の数値年代の計算をめぐる熱い議論が繰り返されている所以である。Berggren et al. (1995 b) がその序論の中で述べているように、天文年代学と Ar/Ar 年代測定法の台頭と進歩は、近い将来に、確実に現在の年代尺度を古いものに替えてしまうだろうと予測される。

このような不安定性に加え、Berggren et al. (1985) 以来固定化したかのようにみえる海洋地磁気異常の極性 Anomaly 5 と堆積物の古地磁気の極性 Chron 11 との対比についても、異論がなくなったわけではない (高橋, 1995)。Anomaly 5 を Chron 9 に対比する案が復活するようなことがあれば、中新世の微化石年代尺度は多大な変更を受けることになる。

一方、化石帯区分についても珪藻、放散虫それぞれで複数の解釈が並存しており、少なくとも日本の研究者間で今後それぞれ見解の統一をはかる必要があると思われる。帯区分の精密化と同時に、微化石層序と古地磁気層序との対応関係や、珪藻化石層序と放散虫化石層序の相互の層位的関係、そ

れら珪質と石灰質微化石層序との関係、さらに異なる生物地理区の間での対応関係についても追求の余地があり、高精度の年代尺度を構築するために基礎的なデータの集積が急務となっている。

このような状況の中で、最近、柳沢 (1996) は CK 95 をもちいて中新世の一部についての地磁気-珪藻化石年代尺度を示した。柳沢 (1996) は本研究では取り上げなかったいくつかの珪藻基準面を導入することにより、層序学的分解能の高度化を一步先へ押し進めている。その背景には、Akiba and Yanagisawa (1986) や Yanagisawa and Akiba (1990) に代表される分類学的研究があり、珪藻化石のみならず放散虫化石層序学にとっても、今後の発展のための重要な指針が提示されているように思える。

古地理学や古環境学、古生物進化学などいわゆる地球史を専攻し、年代学を利用する研究者の立場からは、年代尺度はひとつであることが望ましい。しかしながら、地磁気極性年代尺度や化石帯区分は地道なデータの積み重ねにより進歩する学問であり、たび重なる改定は年代学の宿命である。今後も国際的な動向を注意深く見極めて迅速に対応するとともに、日本の地球年代学の分野からも、次世代の標準年代尺度の確立にインパクトを与えるような基礎的な古地磁気、微化石、放射年代などのデータを提出し、積極的に貢献していくことが望まれる。

謝 辞

地質調査所の柳沢幸夫博士には粗稿をお読みいただき、多々ご指導をいただいた。珪藻年代尺度については米国地質調査所 John Barron 博士および北海道大学小泉 格教授から懇切なるご教示を賜った。東北大学斎藤常正教授ならびに高柳洋吉名誉教授には日頃からご討論をいただき、本研究に取り組みきっかけを得ることができた。地質調査所の高橋雅紀博士ならびに渡辺真人氏には貴重なご意見をいただいた。宇都宮大学酒井豊三郎教授ならびに相田吉昭助教授には研究の推進力ともなる励ましを賜った。以上の方々に厚く御礼申しあげる。珪藻化石層序の分析にあたっては文部省科学研究費補助金 (07640618) の一部を使用した。

文 献

- Akiba, F., 1986, Middle Miocene to Quaternary diatom biostratigraphy in the Nankai Trough and Japan Trench, and modified Lower Miocene through Quaternary diatom zones for middle-to-high latitudes of the North Pacific. *In* Kagami, H., Karig, D.E., Coulbourn, W.T., et al., *Init. Repts, DSDP*, 87, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 393-481.
- Akiba, F. and Yanagisawa, Y., 1986, Taxonomy, morphology and phylogeny of the Neogene diatom zonal marker species in the middle-to high-latitudes of the North Pacific. *In* Kagami, H., Karig, D.E., Coulbourn, W.T., et al., *Init. Repts, DSDP*, 87, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 483-554.
- Alexandrovich, J.M., 1992, Radiolarians from Sites 794, 795, 796, and 797 (Japan Sea). *In* Pisciottto, K.A., Ingle, J.C., Jr., von Breymann, M.T., Barron, J., et al., *Proc. ODP, Sci. Results*, 127/128, pt. 1, College Station, TX (Ocean Drilling Program), 291-307.
- Baksi, A.K., 1993, A geomagnetic polarity time scale for the

- period 0–17 Ma, based on $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ plateau ages for selected field reversals. *Geophys. Res. Lett.*, **20**, 1607–1610.
- Baksi, A. K. and Farrar, E., 1990, Evidence for errors in the geomagnetic polarity time-scale at 17–15 Ma : $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ dating of basalts from the Pacific Northwest, USA. *Geophys. Res. Lett.*, **17**, 1117–1120.
- Baksi, A. K., Hoffman, K. A. and Farrar, E., 1993, A new calibration point for the late Miocene section of the geomagnetic polarity time scale : 40 Ar/39 Ar dating of lava flows from Akaroa Volcano, New Zealand. *Geophys. Res. Lett.*, **20**, 667–70.
- Baldauf, J. G. and Barron, J. A., 1991, Diatom biostratigraphy : Kerguelen Plateau and Prydz Bay regions of the Southern Ocean. In Barron, J., Larsen, B., et al., *Proc. ODP, Sci. Results*, **119**, College Station, TX (Ocean Drilling Program), 547–598.
- Barron, J. A., 1980, Lower Miocene to Quaternary diatom biostratigraphy of Leg 57, off northeastern Japan, Deep Sea Drilling Project. In Scientific Party, *Init. Repts. DSDP*, **56/57**, pt. 2., Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 641–685.
- Barron, J. A., 1992, Neogene diatom datum levels in the equatorial and North Pacific. In Ishizaki, K. and Saito, T., eds., *Centenary of Japanese Micropaleontology*. Terra Scientific Publishing Company, Tokyo, 413–425.
- Barron, J. A. and Gladenkov, A. Y., 1995, Early Miocene to Pleistocene diatom stratigraphy of Leg 145. In Rea, D. K., Basov, I. A., Scholl, D. W., and Allan, J. F., eds., *Proc. ODP, Sci. Results*, **145**, College Station, TX (Ocean Drilling Program), 3–19.
- Becker, K., Sakai, H., et al., 1988, *Proc. ODP, Init. Repts. (Pt. A)*, **111**, College Station, TX (Ocean Drilling Program).
- Berger, A. and Loutre, M. F., 1991, Insolation values for the climate of the last 10 million years. *Quat. Sci. Rev.*, **10**, 297–317.
- Berggren, W. A., 1972, A Cenozoic time scale—some implications for regional geology and paleobiogeography. *Lethaia*, **5**, 195–215.
- Berggren, W. A., Hamilton, N., Johnson, D. A., Pujol, C., Weiss, W., Cepek, P. and Gombos, A. M. Jr., 1983, Magnetobiostratigraphy of deep sea drilling project Leg 72, sites 515–518, Rio Grande Rise (South Atlantic). In Barker, P. F., Carlson, R. L., Johnson, D. A. et al., *Init. Repts. DSDP*, **72**, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 939–948.
- Berggren, W. A., Hilgen, F. J., Langereis, C. G., Kent, D. V., Obradovich, J. D., Raffi, I., Raymo, M. E. and Shackleton, N. J., 1995 a, Late Neogene chronology : New perspectives in high-resolution stratigraphy. *Bull. Geol. Soc. Amer.*, **107**, 1272–287.
- Berggren, W. A., Kent, D. V., Flynn, J. J. and Van Couvering, J. A., 1985, Cenozoic geochronology. *Bull. Geol. Soc. Amer.*, **96**, 1407–1418.
- Berggren, W. A., Kent, D. V., Swisher, C. C., III and Aubry, M.-P., 1995 b, A revised Cenozoic geochronology and chronostratigraphy. In Berggren, W. A., Kent, D. V., Aubry, M.-P., and Hardenbol, J., eds., *Geochronology, time scales and global stratigraphic correlation, SEPM Spec. Pub.*, no. 54, 129–212.
- Berggren, W. A. and Van Couvering, J. A., 1974, The late Neogene ; biostratigraphy, geochronology, and paleoclimatology of the last 15 million years in marine and continental sequences. *Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol.*, **16**, 1–216.
- Cande, S. C. and Kent, D. V., 1992, A new geomagnetic polarity time scale for the Late Cretaceous and Cenozoic. *Jour. Geophys. Res.*, **97**, 13917–13951.
- Cande, S. C. and Kent, D. V., 1995, Revised calibration of the geomagnetic polarity timescale for the Late Cretaceous and Cenozoic. *Jour. Geophys. Res.*, **100**, 6093–6095.
- Foreman, H. P., 1975, Radiolaria from the North Pacific, Deep Sea Drilling Project, Leg 32. In Larson, R. L., Moberly, R., Bukry, D., et al., *Init. Repts. DSDP*, **32**, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 579–676.
- Foster, J. H. and Opdyke, N. D., 1970, Upper Miocene to Recent magnetic stratigraphy in deep-sea sediments. *Jour. Geophys. Res.*, **75**, 4465–4473.
- 舟川 哲, 1993, 北海道東部, 後期中新世の放散虫化石群集. 八尾昭編, 第4回放散虫研究会論文集, 大阪微化石研究会誌, 特別号, no. 9, 293–311.
- 船山政昭, 1988, 能登半島珠洲地域の新第三系の岩相および放散虫化石層序. 東北大地質古生物研報, no. 91, 15–41.
- Gersonde, R. and Burckle, L. H., 1990, Neogene diatom biostratigraphy of ODP Leg 113, Weddell Sea (Antarctic Ocean). In Barker, P. F., Kennett, J. P., et al., *Proc. ODP, Sci. Results*, **113**, College Station, TX (Ocean Drilling Program), 761–789.
- Hailwood, E. A. and Clement, B. M., 1991, Magnetostratigraphy of Sites 699 and 700, East Georgia Basin. In Kristoffersen, Y., et al., *Proc. ODP, Sci. Results*, **114**, College Station, TX (Ocean Drilling Program), 337–357.
- Harland, W. B., Armstrong, R. L., Cox, A. V., Craig, L. E., Smith, A. G. and Smith, D. G., 1990, *A geologic time scale 1989*. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 263 p.
- Harland, W. B., Cox, A. V., Llewellyn, P. G., Pickton, C. A. G., Smith, A. G. and Walters, R., 1982, *A geologic time scale*. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 131 p.
- Hays, J. D., 1970, Stratigraphy and evolutionary trends of Radiolaria in North Pacific deep-sea sediments. *Geol. Soc. America, Mem.*, **126**, 185–218.
- Hays, J. D. and Opdyke, N. D., 1967, Antarctic Radiolaria, magnetic reversals, and climatic change. *Science*, **158**, 1001–1011.
- Heirtzler, J. R., Dickson, G. O., Herron, E. M., Pitman III, W. C. and LePichon, X., 1968, Marine magnetic anomalies, geomagnetic field reversals, and motions of the ocean floor and continents. *Jour. Geophys. Res.*, **73**, 2119–2136.
- Hilgen, F. J., 1991, Extension of the astronomically calibrated (polarity) time scale to the Miocene/Pliocene boundary. *Earth Planet. Sci. Lett.*, **107**, 349–368.
- 星 博幸・高橋雅紀, 1996, 茂木地域に分布する前・中期中新世火山岩類の古地磁気層序と火山活動の時期. 地質雑, **102**, 573–590.
- Ikebe, N. and Tsuchi, R., 1984 eds, *Pacific Neogene Datum Planes—Contributions to Biostratigraphy and Chronology*. Univ. Tokyo Press, 288 p.
- Kanaya, T., 1959, Miocene diatom assemblages from the Onnagawa Formation and their distribution in the correlative formations in Northeast Japan. *Sci. Repts. Tohoku Univ., 2nd ser. (Geol.)*, **30**, 1–130.
- Kimura, K., 1974, Magnetic stratigraphy of Late Cenozoic sedimentary sections in Boso Peninsula, Niigata area and Oga Peninsula, Japan. *Jour. Geol. Soc. Japan*, **80**, 579–592.
- 北村 信, 1986 編, 新生代東北本州弧地質資料集, 宝文堂.
- Koizumi, I., 1973, The late Cenozoic diatoms of Sites 183–193, Leg 19 Deep Sea Drilling Project. In Creager, J. S., Scholl, D. W., et al., *Init. Repts. DSDP*, **19**, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 805–855.
- Koizumi, I., 1975, Neogene diatoms from the western margin of the Pacific Ocean, Leg 31, Deep Sea Drilling Project. In Karig, D. E., Ingle, J. C. Jr., Bouma, A. H., et al., *Init. Repts. DSDP*, **31**, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 779–819.
- Koizumi, I., 1985, Diatom biochronology for late Cenozoic Northwest Pacific. *Jour. Geol. Soc. Japan*, **91**, 195–211.
- Koizumi, I., 1992, Diatom biostratigraphy of the Japan Sea : Leg 127. In Pisciotto, K. A., Ingle, J. C., Jr., von Breymann, M. T., Barron, J., et al., *Proc. ODP, Sci. Results*, **127/128**, pt. 1, College Station, TX (Ocean Drilling Program), 249–289.
- Koizumi, I. and Tanimura, Y., 1985, Neogene diatom biostratigraphy of the middle latitude western North Pacific, Deep Sea Drilling Project Leg 86. In Heath, G. R., Burckle, L. H., et al., *Init. Repts. DSDP*, **86**, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 269–300.
- Krijgsman, W., Hilgen, F. J., Langereis, C. G. and Zachariasse, W. J., 1994, The age of the Tortonian/Messinian boundary. *Earth Planet. Sci. Lett.*, **121**, 533–547.
- LaBrecque, J. L., Kent, D. V. and Cande, S. C., 1977, Revised mag-

- netic polarity time scale for Late Cretaceous and Cenozoic time. *Geology*, **5**, 330-335.
- Laskar, J., 1990, The chaotic motion of the solar system: A numerical estimate of the size of the chaotic zones. *Icarus*, **88**, 266-291.
- Ling, H. Y., 1973, Radiolaria: Leg 19 of the Deep Sea Drilling Project. In Creager, J. S., Scholl, D. W., et al., *Init. Repts. DSDP*, **19**, Washington, D. C., U. S. Government Printing Office, 777-797.
- Ling, H. Y., 1975, Radiolaria: Leg 31 of the Deep Sea Drilling Project. In Karig, D. E., Ingle, J. C., Jr., Bouma, A. H., et al., *Init. Repts. DSDP*, **31**, Washington, D. C., U. S. Government Printing Office, 703-761.
- Ling, H. Y., 1992, Radiolarians from the Sea of Japan: Leg 128. In Pisciotto, K. A., Ingle, J. C., Jr., von Breymann, M. T., Barron, J., et al., *Proc. ODP, Sci. Results*, **127/128**, pt. 1, College Station, TX (Ocean Drilling Program), 225-236.
- Lourens, L. J., Antonarakou, A., Hilgen, F. J., Van Hoof, A. A. M., Vergnaud-Grazzini, C. and Zachariasse, W. J., 1996, Evaluation of the Plio-Pleistocene astronomical timescale. *Paleoceanography*, **11**, 391-413.
- 米谷盛寿郎, 1978, 東北日本油田地域における上部新生界の浮遊性有孔虫層序. 日本の新生代地質, 池辺記念論文集, 35-60.
- Maruyama, T., 1984 a, Miocene diatom biostratigraphy of onshore sequences on the Pacific side of northeast Japan, with reference to DSDP Hole 438 A (Part 1). *Sci. Repts. Tohoku Univ.*, **2nd ser. (Geol.)**, **54**, 141-164.
- Maruyama, T., 1984 b, Miocene diatom biostratigraphy of onshore sequences on the Pacific side of northeast Japan, with reference to DSDP Hole 438 A (Part 2). *Sci. Repts. Tohoku Univ.*, **2nd ser. (Geol.)**, **55**, 77-140.
- 丸山俊明, 1991, Biochronology の展望. 化石, no. 50, 3-6.
- Mead, G. A., 1996, Correlation of Cenozoic-Late Cretaceous geomagnetic polarity time scales: An Internet archive. *Jour. Geophys. Res.*, **101**, 8107-8109.
- Morley, J. J., 1985, Radiolarians from the Northwest Pacific, Deep Sea Drilling Project Leg 86. In Heath, G. R., Burckle, L. H., et al., *Init. Repts. DSDP*, **86**, Washington, D. C., U. S. Government Printing Office, 399-422.
- Morley, J. J. and Nigrini, C., 1995, Miocene to Pleistocene radiolarian biostratigraphy of North Pacific Sites 881, 884, 885, 886, and 887. In Rea, D. K., Basov, I. A., Scholl, D. W., and Allan, J. F. (eds.), *Proc. ODP, Sci. Results*, **145**, College Station, TX (Ocean Drilling Program), 55-91.
- Motoyama, I., 1996, Late Neogene radiolarian biostratigraphy in the subarctic Northwest Pacific. *Micropaleontol.*, **42**, 221-262.
- 本山 功・丸山俊明, 1996, 放散虫および珪藻による津軽半島新第三系の複合微化石層序. 地質雑, **102**, 481-499.
- 本山 功・高橋雅紀, 1997, 房総半島, 中部中新統木の根層および天津層の放散虫化石層序—珪質・石灰質微化石層序の統合に向けて. 石油技誌, **62**, 226-238.
- 中川久夫・新妻信明・早坂 功, 1969, 房総半島新生代地磁気編年. 地質雑, **75**, 267-281.
- Nakaseko, K., 1959, Applied micropaleontological research by means of radiolarian fossil in the oil bearing Tertiary, Japan (Mainly in Akita and Yamagata sedimentary basins) Part 1. Method, geological note and radiolarian assemblage in Akita sedimentary basin. *Sci. Repts. South and North College, Osaka Univ.*, no. 8, 113-193.
- Nakaseko, K., 1960, Applied micropaleontological research by means of radiolarian fossil in the oil bearing Tertiary, Japan (Mainly in Akita and Yamagata sedimentary basins) Part 2. Radiolarian assemblage in Yamagata basin, discussion and conclusion. *Sci. Repts. Gen. Educ., Osaka Univ.*, no. 9, 149-185.
- 中世古幸次郎・小泉 格・菅野耕三・米谷盛寿郎, 1972, 富山県灘浦地方の新第三系の微化石層序. 地質雑, **78**, 253-264.
- 中世古幸次郎・長田享一・西村明子, 1982, 中新世から発見された Pentactinocarpinae 亜科の種について (予報). 大阪微化石研究会誌, 特別号, no. 5, 423-426.
- 中世古幸次郎・菅野耕三, 1973, 日本新第三紀の化石放散虫分帯. 地質学論集, no. 8, 23-33.
- 新妻信明, 1976, 房総半島における古地磁気層位学. 地質雑, **82**, 163-81.
- Oda, M., 1977, Planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Late Cenozoic sedimentary sequence, central Honshu, Japan. *Sci. Repts. Tohoku Univ.*, **2nd ser. (Geol.)**, **48**, 1-72.
- 尾田太良, 1986, 新第三紀の微化石年代尺度の現状と問題点—中部および東北日本を中心として. 北村記念地質論文集, 297-312.
- Oda, M., Hasegawa, S., Honda, N., Maruyama, T. and Funayama, M., 1984, Integrated biostratigraphy of planktonic foraminifera, calcareous nannofossils, radiolarians and diatoms of middle and upper Miocene sequences of central and northeast Honshu, Japan. *Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol.*, **46**, 53-69.
- Opdyke, N. D., 1972, Paleomagnetism of deep sea cores. *Rev. Geophys. Space Phys.*, **10**, 213-249.
- Opdyke, N. D., Burckle, L. H. and Todd, A., 1974, The extension of the magnetic time scale in sediments of the central Pacific Ocean. *Earth Planet. Sci. Lett.*, **22**, 300-306.
- Opdyke, N. D. and Channell, J. E. T., 1996, *Magnetic stratigraphy*. International Geophysics Series, **64**, Academic Press, 341 p.
- Poore, R. Z., Tauxe, L., Percival, S. F., Jr., LaBrecque, J. L., Wright, R., Petersen, N. P., Smith, C. C., Tucker, P. and Hsü, K. J., 1984, Late Cretaceous-Cenozoic magnetostratigraphic and biostratigraphic correlations for the South Atlantic Ocean: Deep Sea Drilling Project Leg 73. In Hsü K. J., LaBrecque, J. L., et al., *Init. Repts. DSDP*, **73**, Washington, D. C., U. S. Government Printing Office, 645-655.
- Prell, W. L., Gardner, J. V., et al., 1982, *Init. Repts. DSDP*, **68**. Washington, D. C., U. S. Government Printing Office.
- Reynolds, R. A., 1980, Radiolarians from the western North Pacific, Leg 57, Deep Sea Drilling Project. In Scientific Party, *Init. Repts. DSDP*, **56/57**, pt. 2, Washington, D. C., U. S. Government Printing Office, 735-769.
- Riedel, W. R. and Sanfilippo, A., 1978, Stratigraphy and evolution of tropical Cenozoic radiolarians. *Micropaleontol.*, **23**, 61-96.
- 斎藤実篤, 1992, 房総半島南部の新生界の層位学的研究. 東北大地質古生物研報, no. 93, 1-37.
- Saito, T., 1963, Miocene planktonic foraminifera from Honshu, Japan. *Sci. Repts. Tohoku Univ.*, **2nd ser. (Geol.)**, **35**, 123-209.
- 斎藤常正, 1991, Biochronology の展望—コメント. 化石, no. 50, 6-8.
- 斎藤常正・小泉 格・尾田太良・岡田尚武, 1986, 東北・中部日本新第三紀古地磁気・微化石年代尺度. 北村 信編, 新生代東北本州弧地質資料集, 宝文堂.
- Sakai, T., 1980, Radiolarians from Sites 434, 435, and 436, Northwest Pacific, Leg 56, Deep Sea Drilling Project. In Scientific Party, *Init. Repts. DSDP*, **56/57**, pt. 2, Washington, D. C., U. S. Government Printing Office, 695-733.
- Schneider, D. A. and Kent, D. V., 1990, Paleomagnetism of Leg 115 sediments: Implications for Neogene magnetostratigraphy and paleolatitude of the Reunion hotspot. In Duncan, R. A., Backman, J., Peterson, L. C., et al., *Proc. ODP, Sci. Results*, **115**, College Station, TX (Ocean Drilling Program), 717-736.
- Shackleton, N. J., Crowhurst, S., Hagelberg, T., Pisias, N. G. and Schneider, D. A., 1995, A new late Neogene time scale: Application to Leg 138 sites. In Pisias, N. G., Mayer, L. A., Janecek, T. R., Palmer-Julson, A. and van Andel, T. H., eds., *Proc. ODP, Sci. Results*, **138**, 73-101. College Station, TX (Ocean Drilling Program), 73-101.
- Speiss, V., 1990, Cenozoic magnetostratigraphy of Leg 113 drill sites, Maud Rise, Weddell Sea, Antarctica. In Barker, P. F., Kennett, J. P., et al., *Proc. ODP, Sci. Results*, **113**, College Station, TX (Ocean Drilling Program), 261-315.
- 杉山和弘, 1992, 愛知県師崎層群豊浜累層産の前期中新世放散虫化石. 地質雑, **98**, 65-67.

- Swisher, C.C., III, Grajales-Nishimura, J.M., Montanari, A., Margolis, S. V., Claeys, P., Alvarez, W., Renne, P., Cedillo-Pardo, E., Maurrasse, F. J.-M. R., Curtis, G.H., Smit, J. and McWilliams, M. O., 1992, Coeval $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ ages of 65.0 million years ago from Chicxulub crater melt rock and Cretaceous-Tertiary boundary tektites. *Science*, **257**, 954-958.
- 高橋雅紀, 1995, 地層の年代をいかに知るか-現状と課題. 地質ニュース, no. 495, 40-46.
- Takahashi, M. and Danhara, T., 1997, Fission track age of Miocene Kn-3 tuff in Central Japan: Towards better age-control on magneto - biostratigraphic time scale. *Jour. Geomag. Geoelectr.*, **49**, 89-99.
- 高山俊昭, 1973, 本邦新生界最上部における石灰質ナノプランクトン化石の分布について. 地質学論集, no. 8, 45-63.
- Takayanagi, Y., Takayama, T., Sakai, T., Oda, M. and Kitazato, H., 1976, Microbiostratigraphy of some middle Miocene sequences in northern Japan. In Takayanagi, Y. and Saito, T., eds., *Progress in Micropaleontology*, 356-381, Spec. Pub., Micropaleontology Press.
- 竹谷陽二郎・相田 優・小野俊夫・岡田尚武・長谷川四郎・丸山俊明・根本直樹・栗原宗一郎・高柳洋吉, 1990, 常磐地域に分布する新第三系の地質年代と堆積環境. 福島県博調査報告, 20, 99 p.
- Tauxe, L., Tucker, P., Petersen, N.P. and LaBrecque, J.L., 1984, Magnetostratigraphy of Leg 73 sediments. In Hsü, K.J., LaBrecque, J.L., et al., *Init. Repts. DSDP*, **73**, Washington, D. C., U. S. Government Printing Office, 609-621.
- Theyer, F. and Hammond, S.R., 1974 a, Paleomagnetic polarity sequence and radiolarian zones, Brunhes to polarity Epoch 20. *Earth Planet. Sci. Lett.*, **22**, 307-319.
- Theyer, F. and Hammond, S.R., 1974 b, Cenozoic magnetic time scale in deep-sea cores: Completion of the Neogene. *Geology*, **2**, 487-492.
- Theyer, F., Mato, C. Y. and Hammond, S.R., 1978, Paleomagnetic and geochronologic calibration of latest Oligocene to Pliocene radiolarian events, equatorial Pacific. *Marine Micropaleontol.*, **3**, 377-395.
- Tsuchi, R., 1981 ed., *Neogene of Japan-Its biostratigraphy and chronology*. IGCP-114, National Working Group of Japan, 140 p.
- 渡辺真人・高橋雅紀, 1997, 房総半島, 中部中新統木の根層および天津層下部の珪藻化石層序. 石油技誌, **62**, 215-225.
- Wei, W., 1994, Age conversion table for different time scales. *Jour. Nannoplankton Res.*, **16**, 71-73.
- Wei, W., 1995, Revised age calibration points for the geomagnetic polarity time scale. *Geophys. Res. Lett.*, **22**, 957-960.
- 柳沢幸夫, 1996, 茨城県北茨城市大津地区に分布する新第三系多賀層群の珪藻化石層序. 国立科博専報, no. 29, 41-59.
- Yanagisawa, Y. and Akiba, F., 1990, Taxonomy and phylogeny of the three marine diatom genera, *Crucidenticula*, *Denticulopsis* and *Neodenticula*. *Bull. Geol. Surv. Japan*, **41**, 197-301.

なお, 本論文に掲載の図面 (Figs. 1, 2, 3) は Macintosh 上のマックドロー Pro で作成されたものであり, 希望者にはファイル形式で提供したい. ご興味のある方は電子メールで本山 (motoyama@sci.u-ryukyu.ac.jp) までご請求願いたい.

(要 旨)

本山 功・丸山俊明, 1998, 中・高緯度北西太平洋地域における新第三紀珪藻・放散虫化石年代尺度: 地磁気極性年代尺度 CK 92 および CK 95 への適合. 地質雑, **104**, 171-183. (Motoyama, I. and Maruyama, T., 1998, Neogene diatom and radiolarian biochronology for the middle-to-high latitudes of the Northwest Pacific region: Calibration to the Cande and Kent's geomagnetic polarity time scales (CK 92 and CK 95). *Jour. Geol. Soc. Japan*, **104**, 171-183.)

北太平洋においては最近 10 年間に新第三紀の珪藻ならびに放散虫化石層序の研究が進み, その多くの基準面や化石帯が Berggren et al. (1985) か Cande and Kent (1992) の地磁気極性年代尺度に対比されてきた. 本論では, 日本を含む中・高緯度北西太平洋において最も適用性の高い珪藻・放散虫化石帯とイベントを抽出し, Cande and Kent (1992; CK 92) と Cande and Kent (1995; CK 95) の 2 つの地磁気極性年代尺度に対してその年代値を計算した.